9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I

Př. 1: Ve třídě je 17 děvčat a 13 kluků. Kolik máme možností jak vybrat dvojici kluk-holka, která bude mít projev na maturitním plese?

Př. 2: V prvních ročnících studují tyto počty studentů: 1.A 30 studentů, 1.B 33 studentů, 1.C 30 studentů a 5.O 22 studentů. Kolika způsoby je možné sestavit delegaci, která obsahuje z každé třídy právě jednoho studenta?

Př. 3: Registrační značky motorových vozidel měly při zavedení systému v roce 2001 tvar CPC-CCCC, kde C znamená číslici od 0 do 9 a P písmeno z mezinárodní abecedy s 22 znaky (bez diakritiky a snadno zaměnitelných znaků G, O, Q, W). Kolik státních poznávacích značek tohoto tvaru bylo možné vytvořit? Kolik státních poznávacích značek bylo možné sestavit u předcházejícího systému PPP-CCCC ?

Př. 4: Urči počet všech trojciferných čísel.

Př. 5: Najdi společné rysy předchozích příkladů.

Počet všech uspořádaných *k*-tic, jejichž první člen lze vybrat n_1 způsoby, druhý člen po výběru prvního n_2 způsoby atd. až *k*-tý člen po výběru všech předcházejících členů n_k způsoby, je roven $n_1 \cdot n_2 \cdot ... \cdot n_k$.

Př. 6: Urči hodnoty *k*, n_1, n_2, … n_k v příkladě 4.

Př. 7: Urči počet všech trojciferných čísel, ve kterých se žádná cifra neopakuje.

Př. 8: Vysvětli, proč není možné vyřešit předchozí příklad „sestavováním odzadu“ (tím, že začneme hledat nejdříve poslední cifru), které vede k nesprávnému výsledku $8 \cdot 9 \cdot 10 = 720$.

Př. 9: Urči počet všech trojciferných čísel, ve kterých se žádná cifra neopakuje a která:
a) se skládají pouze z lichých cifer, b) se skládají pouze ze sudých cifer,
c) mají jako druhou cifru trojku,
d) mají liché cifry liché a sudé cifry sudé.

Př. 10: V počítačích se všechny údaje převádějí na čísla v binární (dvojkové) soustavě, ve které se používají pouze dvě číslice 0 a 1. Každý údaj je tak převeden na uspořádaný sled jedniček a nul. Základní jednotkou informace je pak 1 byte – upořádaná osmice jedniček a nul. Kolik znaků je možné zapsat pomocí jednoho byte informací?

Př. 11: Když se Ladě při matematice nedaří, sehrává hereckou etudu sestavenou ze tří částí. Nejdříve nasadí jeden z pěti vyděšených výrazů, pak následuje jedno ze čtyř vyjádření naprostého znechucení, které vyústí v jedno ze tří ztvárnění (vysoce uměleckých) naprosté bezmoci a apatie. Kolika způsoby může Lada celé pásmo sestavit? Kolika způsoby může sehrát celou hodinu, jestliže ji čekají tři mimořádně těžké příklady a nechce své obecenstvo zklamat tím, že by kteroukoli část vícekrát opakovala?

Př. 12: Zazvonilo a informační agentura Miroslava T. & Marie T. zahajuje svou desetiminutovou činnost. V nabídce je 8 osob mužského a 15 osob ženského pohlaví, každé vybrané osobě budou věnovány dvě minuty, pohlaví probíraných se musí pravidelně měnit a nikdo nebude propírán dvakrát. Kolika způsoby může být sestaven program přestávky?

Př. 13: Petáková:
strana 145/cvičení 32
strana 145/cvičení 33